Encaminhamento de Dados – 2025/26

Projeto de Planeamento e Configuração de uma Rede de Dados

Notas prévias

1. O presente projeto de planeamento e configuração de uma rede de dados alargada e distribuída de uma organização fictícia pretende alargar a competência no projeto, desenho e implementação de redes locais e alargadas e respetiva configuração de routers baseados no sistema operativo Cisco IOS/IOU.
2. O projeto deverá ser realizado individualmente.
3. Deve ser utilizada a ferramenta de simulação GNS3 v2.2.54 ou superior, baseada em ambiente IOU.
4. Para os routers, deve ser usada a imagem IOU i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.4.1T.bin.
5. Para os switches, está disponível a imagem IOU i86bi_linux_l2-ipbasek9-ms.may8-2013-team_track. Contudo, pode usar o dispositivo “ethernet switch”, permitindo que a topologia fique, globalmente, mais pequena.
6. Não deverá alterar o nome das imagens IOU utilizadas.
7. Pode utilizar a máquina virtual utilizada nas aulas laboratoriais, devidamente atualizada atendendo ao anterior ponto 3.
8. Cada aluno deverá montar a sua topologia de raiz. Serão anulados os trabalhos com topologias iguais, ou com topologias que tenham origem em anos transatos.
9. O projeto deverá contemplar toda a matéria lecionada na disciplina.
10. Poderá, ainda, incluir funcionalidades extra, ministradas no âmbito de outras disciplinas.
11. O relatório a produzir deverá ser sucinto, com um máximo de 10 páginas, devendo constar os aspetos mais relevantes do projeto (topologia lógica, mapa de endereçamento proposto, protocolos de encaminhamento, funcionalidades extra, etc.), bem como as diversas estratégias adotadas ao longo do trabalho.
12. A apresentação do projeto é de caráter obrigatório e será realizada no último dia de aulas da disciplina, a 01/06/2026. Para este efeito, será disponibilizado um agendamento na página da disciplina no InforEstudante.
13. A submissão do projeto será efetuada, na página da disciplina no InforEstudante, até final do dia anterior ao das apresentações (31/05/2026).
14. Não estão previstos outros períodos de submissão/apresentação dos projetos.
15. A classificação do projeto é válida em todas as épocas de exame.
16. O nome do ficheiro deve seguir o formato: "ED2526-yyyyyyyyy.zip" (yyyyyyyyy = nº de aluno), ex. "ED2526-123456789.zip". Este arquivo deve possuir no seu interior, ao nível da raiz, apenas dois ficheiros, sendo um o ficheiro de simulação GNS3 em formato *portable* e o outro o relatório em formato *pdf*. Ambos devem seguir o mesmo formato.
17. Deve garantir que o ficheiro de simulação apresenta um tamanho, tipicamente, não superior a 1MB.
18. No ficheiro de simulação não deverão ser incluídas as imagens IOU dos equipamentos ativos
19. Deve certificar-se que o ficheiro de simulação (em formato *portable*) consegue ser importado com sucesso (p.e. na máquina virtual do ponto 7) e que os equipamentos se encontram devidamente configurados.
20. Só serão considerados os projetos que cumpram o delineado nos anteriores pontos 8, 12, 13 e 16.

Guião

1. Pretende-se que planeie, simule e configure uma rede de dados local e alargada do complexo turístico *Atlantic Bay Resort & Spa*, de acordo com o presente enunciado. Em todas as situações onde as especificações deste enunciado sejam insuficientes, assuma o que entender como necessário, apresentando a respetiva justificação no relatório.
2. O complexo turístico é constituído pelo Edifício Administrativo Central (EAC), e por 7 unidades dentro do resort, Hotel Principal (HP), Bungalows & Villas (BV), Centro de Conferências (CC), Spa & Wellness Center (SWC), Restauração (R), Área Desportiva e Lazer (ADL) e Serviços Operacionais (SO).
3. O resort está dividido geograficamente em 3 setores, norte, este e oeste. Cada setor não abrange mais do que 3 edifícios/unidades.
4. O Edifício Administrativo Central, o Centro de Conferências e os Serviços Operacionais estão situados em setores distintos.
5. O Edifício Administrativo Central é constituído por 10 routers, sendo dois deles para as ligações às unidades e outro com a saída primária para o ISP, e por um mínimo de 10 sub-redes.
6. Cada unidade é constituída por um mínimo de 5 routers e por um mínimo de 10 sub-redes.
7. As unidades estão ligadas entre si e com o Edifício Administrativo Central através de ligações de 100 Mbps.
8. Todas as sub-redes devem ter, pelo menos, um terminal.
9. No Edifício Administrativo Central e nas unidades deve ser usado endereçamento IPv4 com sub-endereçamento de tamanho variável, sem optar por máscara de tamanho fixo.
10. No Edifício Administrativo Central deverá ser programado o protocolo de encaminhamento OSPF, com multi-áreas e links virtuais.
11. Dentro de cada setor não deve ser repetido o protocolo de encaminhamento em IPv4.
12. Nos Serviços Operacionais deve ser configurado o protocolo de encaminhamento EIGRP, devendo existir uma prefix-list por forma a impedir que um router receba alguns anúncios EIGRP.
13. Deve prever a existência de Policy Based Routes na unidade de Spa & Wellness Center.
14. Na unidade do Centro de Conferências deve ser configurado endereçamento IPv6, com uma estratégia de transição, como sendo os túneis dinâmicos. Alternativamente, pode ser usado um protocolo de encaminhamento em IPv6.
15. O Edifício Administrativo Central encontra-se ligada à Internet através de uma ligação primária de 1 Gbps. Existirá, também, uma ligação secundária de 100 Mbps a partir dos Serviços Operacionais, que apenas deve ser usada quando a principal se encontra indisponível.
16. O ISP comunicou que deve atribuir o endereço 10.20.AB.250/30 à interface principal de acesso e 10.30.AB.150/30 à secundária, onde AB será constituído pelos dois últimos dígitos do seu nº de aluno (para o aluno com o nº 123456789, os endereços serão respetivamente: 10.20.**89**.250/30 e 10.30.**89**.150/30);
17. Deve planificar o endereçamento IPv4 da sua rede tendo em conta que:
    a. o ISP lhe atribuiu para utilização interna de toda a empresa o espaço 194.65.AC.0/20, onde AC = 16 × ("nº aluno" mod 16). Como exemplo, para o aluno com o nº 123456789, o espaço será 194.65.**80**.0/21);

b. é usado endereçamento privado nas ligações entre os equipamentos ativos com o objetivo de não desperdiçar o espaço de endereçamento público atribuído.

18. Atendendo ao ponto anterior, deve preencher uma tabela com a seguinte composição:

ID	***Máscara***	***Rede***	***Primeiro Endereço***	***Último Endereço***	***Endereço Difusão***
LAN X	M.M.M.M	R.R.R.R	P.P.P.P	U.U.U.U	B.B.B.B
…					

19. No ISP deve acrescentar um terminal, ou uma interface de *loopback*, para que se possa testar a conectividade com a organização (ip 2.2.2.2).
20. Pode existir conectividade entre o ISP e o exterior através duma ligação NAT.
21. Todos os routers devem permitir o acesso remoto por telnet a apenas uma sessão com a password "*cisco*". Em todos os routers deve ser apresentada, no momento da ligação, uma mensagem identificando o sistema pelo nome. As passwords do ficheiro de configuração devem encontrar-se cifradas.
22. Todos os protocolos de encaminhamento devem conter autenticação.
23. Deve proceder ao levantamento e análise das tabelas de encaminhamento de um router do Edifício Administrativo Central e de um router de cada uma das unidades, quando se encontram no seu funcionamento normal.
24. Deve mostrar, através da análise da atividade dos protocolos de encaminhamento, como são propagadas/tratadas as rotas da empresa, bem como as duas rotas disponíveis para a Internet.
25. Deve prever a existência de sumarização de rotas, sempre que contribuam para uma redução das tabelas de encaminhamento.
26. Deve mostrar a existência de conectividade entre todo o complexo e o exterior.
27. Deve garantir que o CPU do servidor do GNS3 se encontra com uma carga reduzida, após o período de arranque inicial.